خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

بدائل علمية، وجهاز واحد

الجامعة، النطاق ٤

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- سريع حيث اختُبر
- ليس التجربة

النشاط: في المعمل

١. طبقة عريضة، التقسيمان

٢. دفعة كبيرة وطبقة ضيقة: قسّم الأمثلة

للنقاش

- ماذا لا يجيب عنه جهاز أكبر؟

بطاقة الخروج

- طبقة عريضة: أي تقسيم يتسع؟

جرّبها في محاضرتك القادمة
ارفض جملة «معالج رسوميات أكبر» في الدقائق الخمس الأولى.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

بدائل علمية، وجهاز واحد

الجامعة، النطاق ٤

الاسم

المجموعة

التاريخ

١ **طبقة لا تتسع على جهاز واحد لأنها عريضة. أنت...**

◯ تقسم الطبقة ◯ تستخدم دفعة أكبر ◯ تقسم الأمثلة فقط

٢ **البديل السريع لقياس معملي هو التجربة.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **صل التقسيم.**

توازي البيانات	• • • •	كل جهاز يحتفظ بجزء من الطبقة
توازي النموذج	• • • •	جهاز واحد، فالمعمل رسم
هاتف واحد	• • • •	كل جهاز يحتفظ بالنموذج كله وبعض الأمثلة

٤ **رتّب قرارًا عن طبقة عريضة.**

☐ قسّم الطبقة إذا ظل ذلك لا يتسع

☐ اكتب ذاكرة خطوة واحدة

☐ جرّب تقسيم الأمثلة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

بدائل علمية، وجهاز واحد

الجامعة، النطاق ٤

١ تقسم الطبقة

تقسيم الأمثلة ما زال ينسخ الطبقة كلها إلى كل جهاز، والدفعة الأكبر لا تزيد إلا التنشيطات.

٢ خطأ

هو مفيد حيث اختُبر. وهو ليس القياس.

٣ توازي البيانات — كل جهاز يحتفظ بالنموذج كله وبعض الأمثلة
توازي النموذج — كل جهاز يحتفظ بجزء من الطبقة
هاتف واحد — جهاز واحد، فالمعمل رسم

ذاكرة الخطوة هي الأوزان وتدرّجاتها وحالة المحسّن، زائد التنشيطات؛ والتنشيطات تكبر مع الدفعة.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢

قِس أولًا، قبل أن تسمّي جهازًا أكبر. قسّم الأمثلة إن اتسع ذلك: فلا يتبادل الجهازان حينها إلا تدرّجاتهما، مرة في كل خطوة.

لتفكّر فيه

أي صيغة يجب أن تكون على السبورة أولًا؟